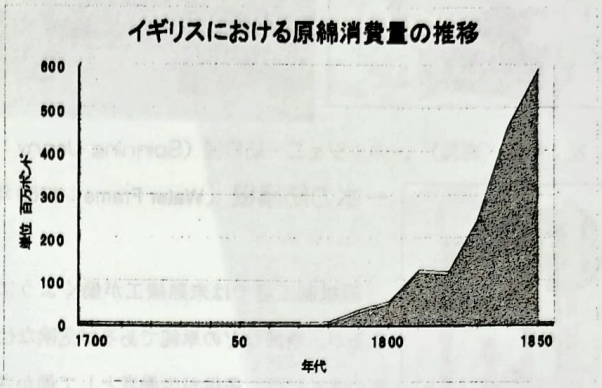
械の普及により新しいタイプの手織工（熟練工）が登場していた．紡績工程の機械化のため一時期この手織工の数が増加したが，やがて飛杼に代わる機械織機（力職機）が発明され，普及するにともない，手織工の数も減少するようになった．

年代	手織工数
1810	250,000
1820	—
1830	—
1840	—
1850	40,000
1860	3,000

←熟練工
減少を示す傾向



↑ 綿工業の飛躍的発展を示している

3．カール・マルクスの分析（その2）

（1）改良しても道具となる場合

道具を改良しても，道具のままとなる事例を，２つの紡錘を持つ紡ぎ車（**二重紡車**）でマルクスは説明している．「ドイツではまず一人の紡績工に２つの紡ぎ車を踏ませること，つまり同時に両手と両足とで作業させることが試みられた．これは骨の折れすぎることだった．その後２つの紡錘をつけた足踏み紡ぎ車が発明されたが，同時に２本の糸を紡ぐことのできる紡績の名手は，ほとんど双頭の人間のようにまれだった．」　つまり，人間がもつ技能に依存するような工夫であると，どのように改良しても，機械にはならないということである．

（2）機械の条件としての「技能」

マルクスの説明による道具と機械の区別を確認しておこう．マルクスは，「本来的な道具が人間から１つの機構に移されたときから，単なる道具に代わって機械が現われる」と説明している．ここで「本来的な道具」と述べていることは，熟練工の持っている「技能」を指していると理解すれば，この⑧技能　が人間から１つの機構に移されているかどうかで，道具と機械との概念区分をしていると理解できる．つまり，人間の持っていた技能の一部を実現することで，繰り返し，新しい機械が発明されていることになる．

（3）機械の条件としての「器官的制限からの解放」

機械の中でも最も基本的な部分が⑨作業機　（作業機械，道具機ともいう）である，とマルクスは説明する．「作業機こそが，18 世紀産業革命の出発点をなすものである」．そして，こうした作業機の登場は，道具が持っていたこれまでの多数の限界を乗り越えることを可能にした．「ジェニー紡績機は，最初から 12 ～ 18 錘の紡錘で紡ぎ，靴下編み機は，同時に何千本もの針で編む，等々．同じ作業機が同時に働かせる道具の総数は，最初から，一人の労働者の手工業道具を限られたものにする⑩生産的制限　から解放されている」マルクス『資本論』第 13 章．

参考文献：玉川寛治『「資本論」と産業革命の時代』（新日本出版 1999 年）